Μαθηματικά Γ' Λυκείου (κκ) - Πετρίδης Κωνσταντίνος
Αόριστο Ολοκλήρωμα

---

1. $\int 1\,dx$

2. $\int \frac{4}{5}\,dx$

3. $\int \frac{1}{x^5}\,dx$

4. $\int \frac{x}{3}\,dx$

5. $\int \pi x\,dx$

6. $\int 5x^4\,dx$

7. $\int (4x+3)\,dx$

8. $\int (3x^2+2x+1)\,dx$

9. $\int (x^2-x+2)\,dx$

10. $\int (u^3-3u+1)\,du$

11. $\int (3x^4-2x^5-5)\,dx$

12. $\int (x^5-x^3+x)\,dx$

13. $\int (7-5x^2+3x^4+x^6)\,dx$

14. $\displaystyle\int \left(\frac{9}{7}x^8 - \frac{5}{3}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - 1\right)\, dx$

15. $\displaystyle\int 3(x^4 - \pi x)\, dx$

16. $\displaystyle\int \frac{x^3 - 4x}{5}\, dx$

17. $\displaystyle\int 3x(1 - 2x^2)\, dx$

18. $\displaystyle\int 2(x+2)^2\, dx$

19. $\displaystyle\int -3x^3(1 - x^3)^2\, dx$

20. $\displaystyle\int (u-5)^2\, du$

21. $\displaystyle\int (x-3)(1-2x)\, dx$

22. $\displaystyle\int \frac{x}{2} + \frac{1}{x^5}\, dx$

23. $\displaystyle\int \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^5}\, dx$

24. $\displaystyle\int \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^4}\, dx$

25. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a, β, γ και δ, ώστε:

$$\int (ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta)\, dx = 3x^4 - 5x^2 + x + C$$

26. Να βρείτε για ποιες τιμές των $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\int \lambda x^{\kappa - 2}\, dx = 3x^5 + c$$

27. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : $f'(x) = 3x - 2, \quad f(1) = 1$

28. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : $f'(x) = 2 - 3x^2, \quad f(3) = 2$

29. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : $f''(x) = 4 - 6x, \quad f'(0) = 4, \quad f(0) = 1$

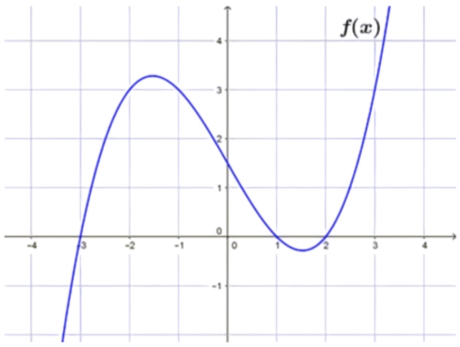
30. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : $f''(x) = x, \quad f'(1) = f(1) = 1$

31. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : $f''(x) = 2, \quad f(1) = f(3) = 0$

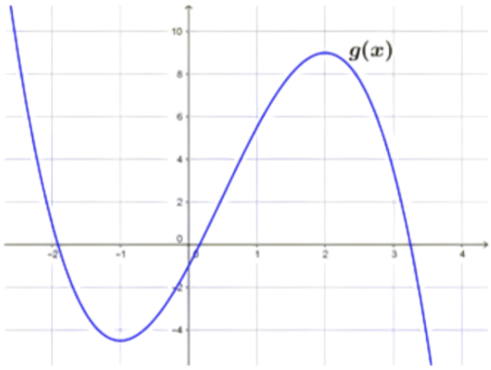
32. Να βρείτε τη συνάρτηση f με $f''(x) = 4x - 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, αν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο (-1, 1).

33. Να βρείτε συνάρτηση $f(x)$ για την οποία $f'''(x) = 2$, έτσι ώστε να περνά από την αρχή των αξόνων και να έχει σημείο καμπής στο σημείο (1, 2).

34. Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης .Αν $\int f(x)\,dx = F(x) + c$, να βρείτε για ποιες τιμές του x η συνάρτηση F παρουσιάζει τοπικά μέγιστα ή ελάχιστα.



35. Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Αν $\int g(x)\,dx = G(x) + c$, να βρείτε για ποιες τιμές του x η συνάρτηση G παρουσιάζει σημεία καμπής.



36. Να βρείτε τη συνάρτηση f με $f'(x) = ax + 4,\ \forall x \in \mathbb{R}$, η οποία παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο $(2, 5)$.

37. Να βρείτε τη συνάρτηση f με $f'(x) = 2 - x,\ \forall x \in \mathbb{R}$ και μέγιστη τιμή 8.

38. Ο ρυθμός απόσβεσης της αξίας ενός μηχανήματος δίνεται από την $D(t) = 200(10 - t)$, όπου t είναι η ηλικία του οχήματος σε χρόνια. Αν για την αξία του οχήματος συναρτήσει του χρόνου $V(t)$ ισχύει ότι $V'(t) = -D(t)$, να βρείτε:

    i. τη συνάρτηση $V(t)$ συναρτήσει της αρχικής αξίας του μηχανήματος V_0

    ii. την αρχική αξία του οχήματος, αν η αξία του εκμηδενίζεται μετά από 10 χρόνια.

Λύσεις:

1. $\int 1\, dx = x + C$

2. $\int \frac{4}{5}\, dx = \frac{4}{5}x + C$

3. $\int \frac{1}{x^5}\, dx = -\frac{1}{4x^4} + C$

4. $\int \frac{x}{3}\, dx = \frac{x^2}{6} + C$

5. $\int \pi x\, dx = \frac{\pi x^2}{2} + C$

6. $\int 5x^4\, dx = x^5 + C$

7. $\int (4x + 3)\, dx = 2x^2 + 3x + C$

8. $\int (3x^2 + 2x + 1)\, dx = x^3 + x^2 + x + C$

9. $\int (x^2 - x + 2)\, dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x + C$

10. $\int (u^3 - 3u + 1)\, du = \frac{u^4}{4} - \frac{3u^2}{2} + u + C$

11. $\int (3x^4 - 2x^5 - 5)\, dx = \frac{3x^5}{5} - \frac{x^6}{3} - 5x + C$

12. $\int \left(x^5 - x^3 + x\right)\, dx = \dfrac{x^6}{6} - \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{x^2}{2} + C$

13. $\int \left(7 - 5x^2 + 3x^4 + x^6\right)\, dx = 7x - \dfrac{5x^3}{3} + \dfrac{3x^5}{5} + \dfrac{x^7}{7} + C$

14. $\int \left(\dfrac{9}{7}x^8 - \dfrac{5}{3}x^4 - \dfrac{3}{2}x^2 - 1\right)\, dx = \dfrac{x^9}{7} - \dfrac{x^5}{3} - \dfrac{x^3}{2} - x + C$

15. $\int 3\left(x^4 - \pi x\right)\, dx = \dfrac{3x^5}{5} - \dfrac{3\pi x^2}{2} + C$

16. $\int \dfrac{x^3 - 4x}{5}\, dx = \dfrac{1}{5}\left(\dfrac{x^4}{4} - 2x^2\right) = \dfrac{x^4}{20} - \dfrac{2x^2}{5} + C$

17. $\int 3x(1 - 2x^2)\, dx = \int (3x - 6x^3)\, dx = \dfrac{3x^2}{2} - \dfrac{3x^4}{2} + C$

18. $\int 2(x+2)^2\, dx = \int 2(x^2 + 4x + 4)\, dx = \int (2x^2 + 8x + 8)\, dx = \dfrac{2x^3}{3} + 4x^2 + 8x + C$

19. $\int -3x^3(1 - x^3)^2\, dx = \int -3x^3(1 - 2x^3 + x^6)\, dx = \int (-3x^3 + 6x^6 - 3x^9)\, dx =$
$-\dfrac{3x^4}{4} + \dfrac{6x^7}{7} - \dfrac{3x^{10}}{10} + C$

20. $\int (u-5)^2\, du = \int (u^2 - 10u + 25)\, du = \int u^2\, du - \int 10u\, du + \int 25\, du = \dfrac{u^3}{3} - 5u^2 + 25u + C$

21. $\int (x-3)(1-2x)\, dx = \int (-2x^2 + 7x - 3)\, dx = -\dfrac{2x^3}{3} + \dfrac{7x^2}{2} - 3x + C$

22. $\int \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{x^5}\, dx = \int \dfrac{x}{2}\, dx + \int x^{-5}\, dx = \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{1}{4x^4} + C$

23. $\int \dfrac{2}{x^3} + \dfrac{5}{x^5}\, dx = \int \dfrac{2}{x^3}\, dx + \int \dfrac{5}{x^5}\, dx = -\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{5}{4x^4} + C$

24. $\displaystyle\int \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^4}\,dx = \int \frac{3}{x^2}\,dx - \int \frac{4}{x^4}\,dx = -\frac{3}{x} + \frac{4}{3x^3} + C$

25.

$$\int (ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta)\,dx = 3x^4 - 5x^2 + x + C = \frac{12x^4}{4} + \frac{0x^3}{3} + \frac{-10x^2}{2} + 1 \cdot x + C$$

$$\implies a = 12, \quad \beta = 0, \quad \gamma = -10, \quad \delta = 1$$

26.

$$\int \lambda x^{\kappa-2}\,dx = 3x^5 + C$$

$$\begin{aligned}\int \lambda x^{\kappa-2}\,dx &= \lambda \int x^{\kappa-2}\,dx \\ &= \lambda \cdot \frac{x^{\kappa-1}}{\kappa-1} + C \quad (\kappa \neq 1) \\ &= \frac{\lambda}{\kappa-1} x^{\kappa-1} + C\end{aligned}$$

Συγκρίνουμε με το $3x^5$:

$$\kappa - 1 = 5 \implies \kappa = 6$$

$$\frac{\lambda}{\kappa-1} = \frac{\lambda}{5} = 3 \implies \lambda = 15$$

Άρα: $\kappa = 6, \quad \lambda = 15$

27. $f'(x) = 3x - 2, \quad f(1) = 1$

$$f(x) = \int (3x-2)\,dx = \frac{3x^2}{2} - 2x + C, \quad f(1) = 1 \implies C = 1 \implies f(x) = \frac{3x^2}{2} - 2x + 1$$

28. $f'(x) = 2 - 3x^2, \quad f(3) = 2$

$$f(x) = \int (2-3x^2)\,dx = -x^3 + x^2 + C, \quad f(3) = 2 \implies C = 20 \implies f(x) = -x^3 + x^2 + 20$$

29. $f''(x) = 4 - 6x, \quad f'(0) = 4, \quad f(0) = 1$

$$f'(x) = \int (4 - 6x)\,dx = -3x^2 + 4x + 4$$

$$f(x) = \int (-3x^2 + 4x + 4)\,dx = -x^3 + 2x^2 + 4x + 1$$

30. $f''(x) = x, \quad f'(1) = f(1) = 1$

$$f'(x) = \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, \quad f(x) = \int \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\right) dx = \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} + \frac{1}{3}$$

31. $f''(x) = 2, \quad f(1) = f(3) = 0$

$$f'(x) = \int 2\,dx = 2x + C_1, \quad f(x) = \int (2x + C_1)dx = x^2 + C_1x + C_2$$

$$f(1) = 0 \implies 1+C_1+C_2 = 0, \quad f(3) = 0 \implies 9+3C_1+C_2 = 0 \implies C_1 = -4,\ C_2 = 3$$

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

32. $f''(x) = 4x - 1, \quad f$ έχει τοπικό ακρότατο στο $(-1, 1)$

$$f'(x) = \int (4x - 1)\,dx = 2x^2 - x + C_1$$

$$f'(-1) = 0 \implies 2(-1)^2 - (-1) + C_1 = 2 + 1 + C_1 = 3 + C_1 = 0 \implies C_1 = -3$$

$$f'(x) = 2x^2 - x - 3 \implies f(x) = \int (2x^2 - x - 3)\,dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + C_2$$

$$f(-1) = 1 \implies -\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + 3 + C_2 = \frac{11}{6} + C_2 = 1 \implies C_2 = -\frac{5}{6}$$

$$\implies f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x - \frac{5}{6}$$

33. $f'''(x) = 2, \quad f$ περνά από την αρχή και έχει σημείο καμπής στο $(1, 2)$

$$f''(x) = \int 2\,dx = 2x + C_1$$

$$f'(x) = \int (2x + C_1)\,dx = x^2 + C_1x + C_2$$

$$f(x) = \int (x^2 + C_1x + C_2)\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3$$

$$f(0) = 0 \implies C_3 = 0, \quad f''(1) = 0 \implies 2 + C_1 = 0 \implies C_1 = -2$$

$$f(1) = 2 \implies \frac{1}{3} - 1 + C_2 = 2 \implies C_2 = \frac{8}{3}$$

$$\implies f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + \frac{8}{3}x$$

34. Έστω ότι $F(x)$ είναι μια αόριστη ολοκλήρωση της $f(x)$, δηλαδή $F'(x) = f(x)$. Τα ακρότατα της $F(x)$ προκύπτουν στα σημεία όπου $F'(x) = 0$, άρα στα σημεία $f(x) = 0$. Επομένως, οι ρίζες της $f(x)$ είναι τα υποψήφια σημεία ακροτάτων της $F(x)$, και η φύση τους (μέγιστο ή ελάχιστο) εξαρτάται από την αλλαγή προσήμου της $f(x)$ γύρω από αυτά τα σημεία.

$$x_1 = -3, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2$$

35. Τα σημεία καμπής της $G(x)$ εμφανίζονται στις ρίζες της $g'(x)$, δηλαδή στα ακρότατα της συνάρτησης $g(x)$.

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

36. Χρησιμοποιούμε το κριτήριο για ακρότατο: $f'(2) = 0$, δηλαδή

$$2a + 4 = 0 \implies a = -2.$$

Ενσωμάτωση για να βρούμε τη συνάρτηση f:

$$f(x) = \int (-2x + 4)\, dx = -x^2 + 4x + C$$

Χρησιμοποιούμε το σημείο $(2, 5)$ για να βρούμε το C:

$$f(2) = -4 + 8 + C = 4 + C = 5 \implies C = 1 \implies f(x) = -x^2 + 4x + 1$$

37. Βρίσκουμε το κρίσιμο σημείο για το μέγιστο:

$$f'(x_0) = 0 \implies 2 - x_0 = 0 \implies x_0 = 2.$$

Ενσωμάτωση για να βρούμε τη γενική μορφή της $f(x)$:

$$f(x) = \int (2 - x)\, dx = 2x - \frac{x^2}{2} + C$$

Χρησιμοποιούμε τη συνθήκη μέγιστου $f(2) = 8$:

$$f(2) = 4 - 2 + C = 2 + C = 8 \implies C = 6 \implies f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$$

38. Ο ρυθμός απόσβεσης δίνεται από $D(t) = 200(10 - t)$, και $V'(t) = -D(t)$.

i. Ενσωμάτωση για να βρούμε τη συνάρτηση $V(t)$:

$$V'(t) = -D(t) = -200(10-t) \implies V(t) = \int (200t - 2000)\, dt = 100t^2 - 2000t + C$$

Χρησιμοποιώντας την αρχική αξία $V_0 = V(0)$, έχουμε

$$V(t) = 100t^2 - 2000t + V_0$$

ii. Αν $V(10) = 0$:

$$0 = 100 \cdot 10^2 - 2000 \cdot 10 + V_0 = -10000 + V_0 \implies V_0 = 10000$$